

心電計開発 本体ソフト ソフトウェア設計書 Rev. 2.0

富士ソフト株式会社
ソリューション事業本部
インダストリービジネス事業部
産業アプリケーションシステム部

改訂履歴

版	日付	担当者	改訂履歴
0.0	2018/11/09	FSI 降旗	新規作成
1.0	2018/12/18	FSI 降旗	全体: 文言の統一 2: システム構成を修正 4.6: ソースファイル一覧を整理
1.1	2018/12/25	FSI 降旗	1.3: 変更 2.1: 記載の構成を変更 4.4: 記載粒度の変更
1.2	2018/12/26	FSI 降旗	1.2: ソフトウェア設計書の全体構成再編に伴い、記載内容を変更 4.2.2.3: バッテリレベル閾値を 2.1V に変更
2.0	2019/3/12	FSI 降旗	4.2.2.2: 非着用からの復帰処理を記載 4.2.2.3: バッテリレベル閾値を 2.3V に変更 4.2.2.4: 心電図 10 秒送信と心拍送信の条件を追記 4.2.2.5: 本体識別情報と iPhone の複数接続について追記 4.2.3: 各処理の変更に合わせシーケンスを更新 4.3.1.5: エラー処理を追加 4.5: 対応デバイスと操作方法を変更 4.6: 備考更新

目次

1. はじめに.....	4
2. 入出力インタフェース.....	5
2.1 電気サブシステムとのインタフェース.....	5
2.2 IPHONE アプリとのインタフェース.....	5
2.3 本体ソフトへの入出力データ.....	5
3. 環境.....	6
3.1 動作環境.....	6
3.2 開発環境.....	6
4. ソフトウェア設計.....	7
4.1 アーキテクチャ構成.....	7
4.2 機能.....	8
4.2.1 機能一覧.....	8
4.2.2 機能説明.....	9
4.2.3 機能シーケンス.....	12
4.3 エラー処理.....	22
4.3.1 エラー処理の考え方.....	22
4.3.2 エラーシーケンス.....	23
4.4 改造詳細.....	26
4.5 ハードウェアデバッグ機能説明.....	27
4.6 ソースファイル一覧.....	27
4.7 ユーザビリティエンジニアリング要求.....	27
4.8 セキュリティ要求.....	27
4.9 保守要求.....	28
4.9.1 維持のためのインストール並びに受入れ要求.....	28
4.9.2 使用者に必要な文書要求.....	28
4.9.3 使用者維持(ユーザ保守)要求.....	28
4.9.4 規制要求.....	28
5. 制限事項.....	29
6. 付録.....	30

1. はじめに

本書は、心電計開発のソフトウェア要件定義書を対象としたソフトウェア設計書である。

本書では、本体ソフトの実装に向けてソフトウェア要件定義書に記載されている要求仕様に対し、実現可能なシーケンス、フローを設計することで、実装を円滑に進めるための資料である。

また、アーキテクチャ構成やソースコード構成を本書で整理し、第三者目線からのソフトウェア可読性を高めるための資料である。

本書は、本体ソフトのソフトウェア設計に特化した資料となるため、心電計開発全体を把握する場合は上位文書である「心電計開発_ソフトウェア設計書 RevX.X.docx」を参考にすること。

2. 入出力インタフェース

2.1 電気サブシステムとのインタフェース

電気サブシステムとのインタフェースを表 2.1 に示す。

表 2.1 電気サブシステムとのインタフェース

項目	物理層	内容	備考
心電波形	ADC	心電波形(アナログ)からECGを作成する。	
LOD検出	CMOS	本体の非着用検出に使用する。	
R波検出	CMOS	心拍数の測定に使用する。	

2.2 IPHONE アプリとのインタフェース

iPhone アプリとのインタフェースを表 2.2 に示す。

表 2.2 iPhone アプリとのインタフェース

項目	内容	備考
iPhoneアプリとのインタフェース	Bluetooth(R)4.0 low energy	
iPhoneとの関係性	iPhone:セントラル 本体:ペリフェラル	
プロトコルスタック	Renesas製「Bluetooth Low Energy プロトコルスタック」	

2.3 本体ソフトへの入出力データ

本体ソフトへの入力、本体ソフトからの出力データフォーマットは「心電計開発_インタフェース_ソフトウェア設計書 RevX.X.xlsx」を参照のこと。

3. 環境

3.1 動作環境

本体ソフトの動作環境を表 3.1 に示す。

表 3.1 動作環境一覧

項目	内容	備考
CPU	RL78/G1D(R5F11AGJ,RY7011A0000DZ00)	ProgramROM:256kB RAM:20kB DataROM:8kB
OS	RWKE	
供給電圧	3V(ボタン電池)	
基板	「RM-110-RFB-2」を使用した第1試作基板	

3.2 開発環境

本体ソフトの開発環境を表 3.2 に示す。

表 3.2 開発環境一覧

項目	内容(バージョン・スペック)	備考
OS	Windows10 Professional 64bit Windows7 Professional 32bit	
IDE	CS+(V7.00.00)	
デバッガ	E2Lite、E2	
使用言語	C	

4. ソフトウェア設計

4.1 アーキテクチャ構成

アプリケーション部分のソフトウェア構成図を図 4.1 に示す。

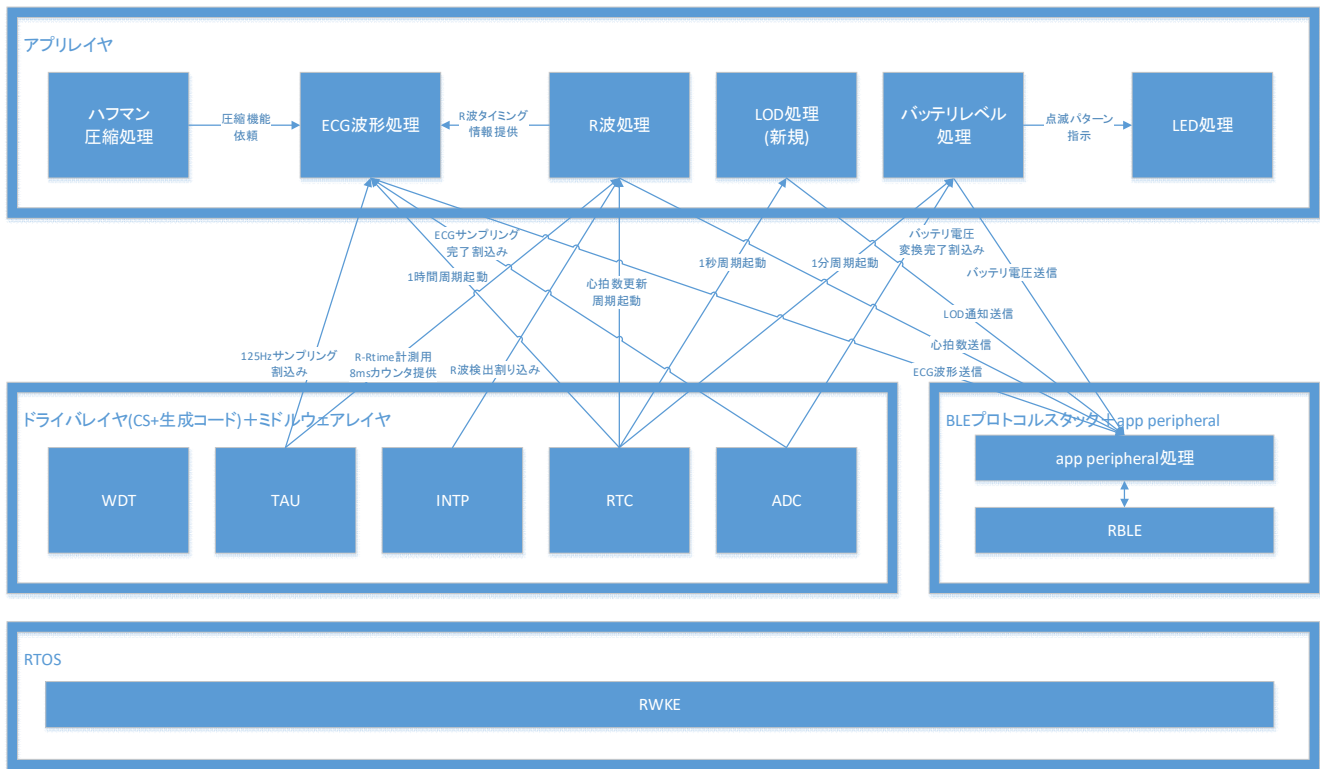


図 4.1 アプリケーション構成図

表 4.1 にシステム構成図の説明を示す。

表 4.1 システム構成概要

処理(モジュール)名	説明
ECG波形処理	ECG波形のサンプリング処理,送信を行う。
ハフマン圧縮処理	ECG波形データの圧縮を行う。
R波処理	R波を検出し心拍数の通知を行う。
バッテリーレベル処理	バッテリーレベルの監視,通知を行う。
LED処理	バッテリーの状況に応じたLED制御を行う。
LOD処理	非着用検出の監視,通知を行う。
app peripheral処理	BLEのミドルレイヤ機能およびアプリレイヤのエントリポイント。
RBLE	BluetoothのBLE機能用プロトコルスタック。
RWKE	RBLEを使用するためのRenesas製の簡易RTOS。
ドライバレイヤ	CS+にて自動生成される各ペリフェラルのドライバ群。
ミドルウェアレイヤ	ドライバレイヤとアプリレイヤを取り持つミドルウェア群。

4.2 機能

4.2.1 機能一覧

本体ソフトの機能一覧を示す。

表 4.2 機能一覧

No.	機能名	概要
1	ECG 波形送信機能	ECG 波形をデジタルデータに変換し iPhone へ送信する機能。 iPhone アプリ起動時に 10 秒間だけ送信し、その後は 1 時間毎に 10 秒間の送信を行うことを基本とする。 iPhone 側で心拍数の正常範囲設定(上限,下限)を持っており、iPhone 側で正常範囲を逸脱し、かつ心電送信が ON(異常時 ECG 波形送信)の場合は、電池がなくなるまで無制限に送信をし続ける。
2	心拍数測定機能	心拍数を定期的に iPhone へ通知する機能。 通知周期は iPhone から 5 秒,10 秒,30 秒,60 秒の中から指定される。
3	バッテリー監視機能	バッテリーを 1 分間隔で確認し、電池交換時期を iPhone へ通知する機能。 また、LED 点滅パターンで通知する機能。
4	非着用検出機能	本体の非着用を検出し、iPhone へ通知する機能。
5	BLE 接続機能	BLE を使用した iPhone との通信を実現する機能。

4.2.2 機能説明

4.2.2.1 ECG 波形送信機能

本機能では、ECG 波形をサンプリング処理し、ハフマン圧縮したデータを iPhone へ送信する。
本機能の処理一覧を示す。

表 4.3 処理一覧

No.	処理名	処理概要
1	ECG 波形処理	-ECG 波形をサンプリング周波数 125Hz で量子化し、ハフマン圧縮処理を経由して iPhone に送信する。 -125Hz のサンプリングタイミングは CPU 内 TAU 機能を使用する。 -量子化は CPU 内 ADC 機能を使用する。
2	ハフマン圧縮処理	-ECG 波形のサンプリングデータ圧縮を実現する。 -送信可能な最大サイズを管理しており、そのサイズに到達した時点で、ECG 波形処理に対しデータ送信を促すコールバック処理を行う。

4.2.2.2 心拍数測定機能

本機能では、心拍数を定期的に iPhone へ通知する。
本機能の処理一覧を示す。

表 4.4 処理一覧

No.	処理名	処理概要
1	R 波処理	-RRTime を検出し、RRTime 平均を元に心拍数を計算し、指定された周期で iPhone に通知する。 -Rtrigger の検出は CPU 内 IRQ 機能を使用する。 -RRTime 時間の測定は CPU 内 TAU 機能を使用する。 -RRTime 平均の算出期間は 60 秒の移動平均とする。 心拍数の範囲は 0~ 350 (bpm)とし 350 を超える場合は、350 として通知する。 →rrtme_module.c ファイルの RRTIME_FIFO_SIZE -非着用から復帰する場合は、それまでの平均をクリアし、復帰後 5 秒間の平均を送信する。

4.2.2.3 バッテリ監視機能

本機能では、電池交換時期を iPhone へ通知する。また、LED 点滅パターンで通知する。
本機能の処理一覧を示す。

表 4.5 処理一覧

No.	処理名	処理概要
1	バッテリーレベル処理	-1 分間隔でバッテリーレベルを検出する。 -検出には CPU 内 ADC 機能を使用する。 -検出毎に電圧レベルを BLE 経由で iPhone に通知する。 -検出毎に電圧レベルを確認し、一定の電圧レベルを下回る(異常)と、LED で電池の交換時期を表現する。 -バッテリーレベルが 2.3V 以上を正常、2.3V 未満を異常とする。 →battery_module.c ファイルの BATTERY_THRESHOLD_VOLTAGE
2	LED 処理	-バッテリーレベルに応じた LED 点滅パターンを実現する。 -正常パターン、5 秒間に 1 点灯(ON:10ms) -異常パターン、5 秒間に 3 点灯(ON:10ms,OFF:200ms) →led_module.c ファイルの LED_TIME_ON, LED_TIME_OFF, LED_TIME_INTERVAL, pattern0, pattern1 -LED 制御には CPU 内 GPIO 機能を使用する。

4.2.2.4 非着用検出機能

本機能では、非着用を検出し iPhone へ通知する。
本機能の処理一覧を示す。

表 4.6 処理一覧

No.	処理名	処理概要
1	LOD 処理	-1 秒間隔で非着用を検出する。 -着用,非装着用状態変化が発生した場合、R 波処理を経由して iPhone に通知する。 -iPhone 接続時の心電図 10 秒送信及び心拍数送信は、非着用からの復帰が確認されてから実施する。

4.2.2.5 BLE 接続機能

本機能では、BLE を使用した iPhone との通信を実現する。
本機能の処理一覧を示す。

表 4.7 処理一覧

No.	処理名	処理概要
1	app peripheral 処理	-BLE のミドルレイヤ機能。 -アプリレイヤからの BLE 制御を司る。 -本体の識別情報として使用する BD アドレス及び製造番号は、この処理の初期化内でコードフラッシュから取得する。 -本体に対し 2 台以上の iPhone が同時に接続することを防ぐため、2 台目以降の iPhone に対し警告情報を送信する。

※app peripheral については Renesas 開発環境において標準的に用意されており、大枠のフロー、シーケンスに変更がないため詳細シーケンスは割愛する。

4.2.3 機能シーケンス

4.2.3.1 ECG 波形処理

ECG 波形処理のシーケンスを以下に示す。

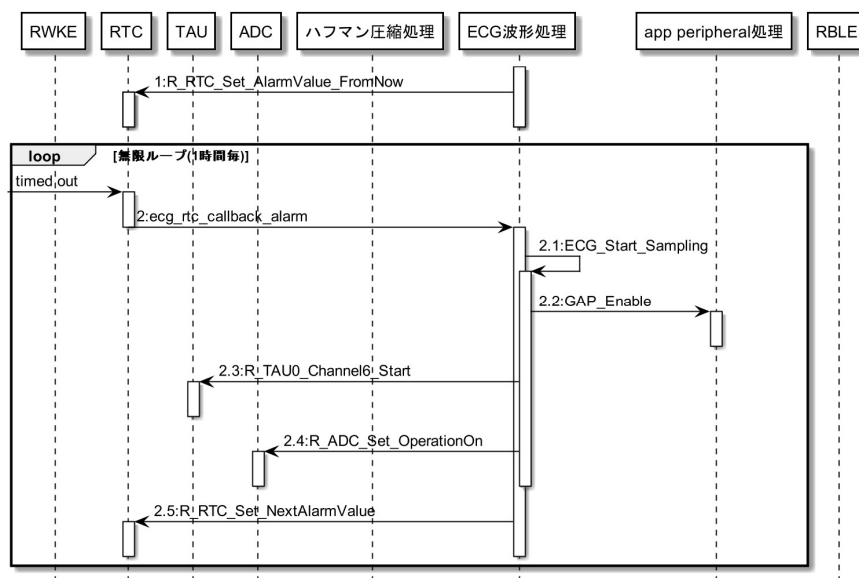


図 4.2 ECG 波形処理-通常時スタートシーケンス図

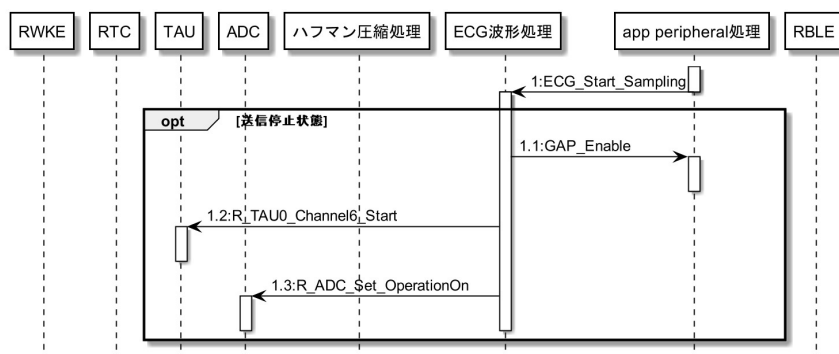


図 4.3 ECG 波形処理--連続送信スタートシーケンス図

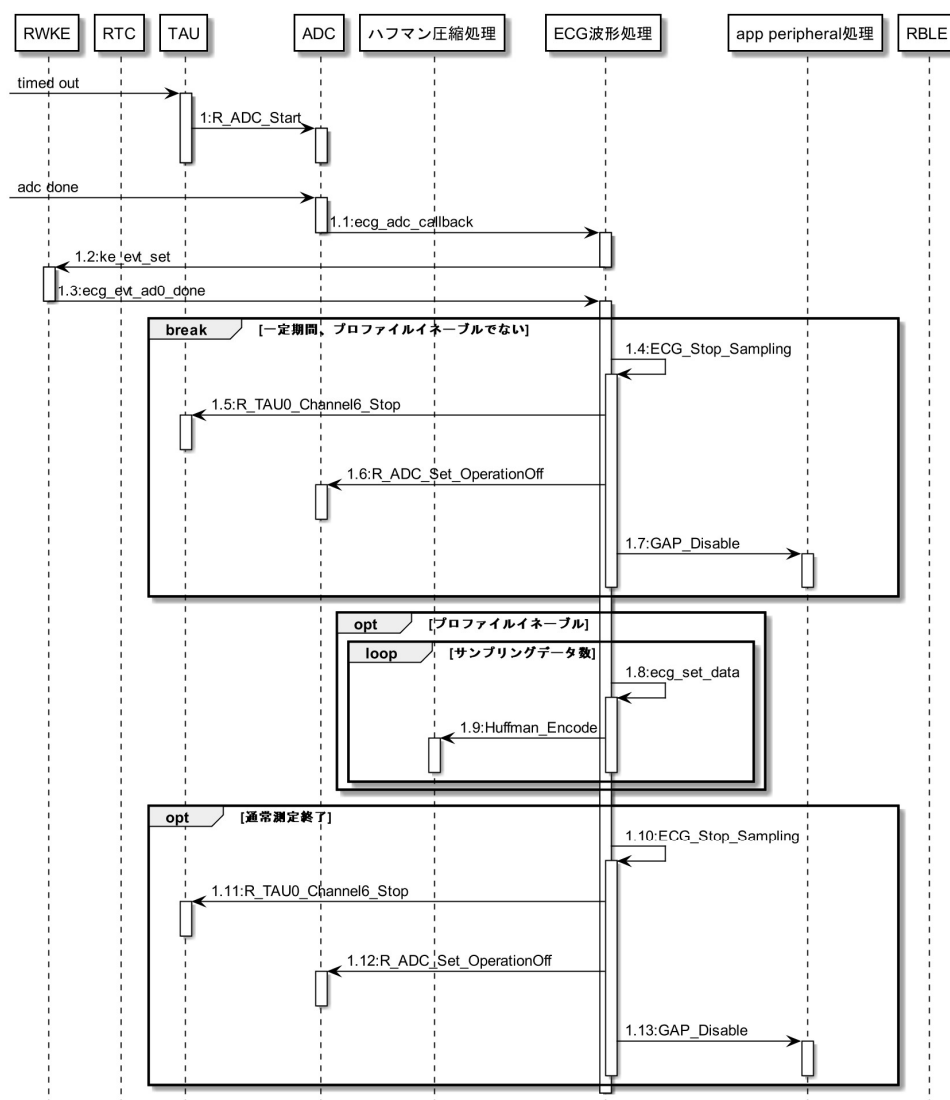


図 4.4 ECG 波形処理-サンプリングシーケンス図

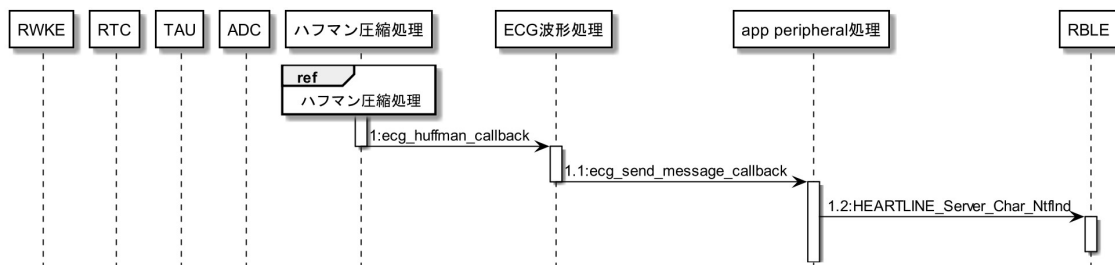


図 4.5 ECG 波形処理-データ送信シーケンス図

4.2.3.2 ハフマン圧縮処理

ハフマン圧縮処理のシーケンスを以下に示す。

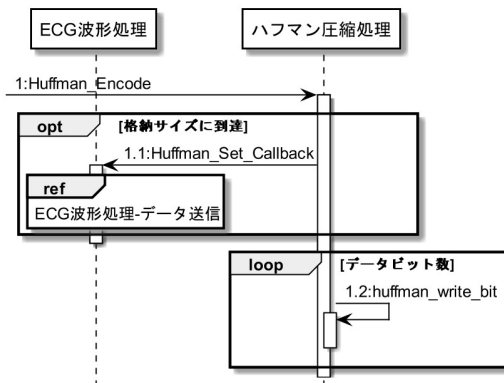


図 4.6 ハフマン圧縮処理シーケンス図

4.2.3.3 R 波処理

R 波処理のシーケンスを以下に示す。

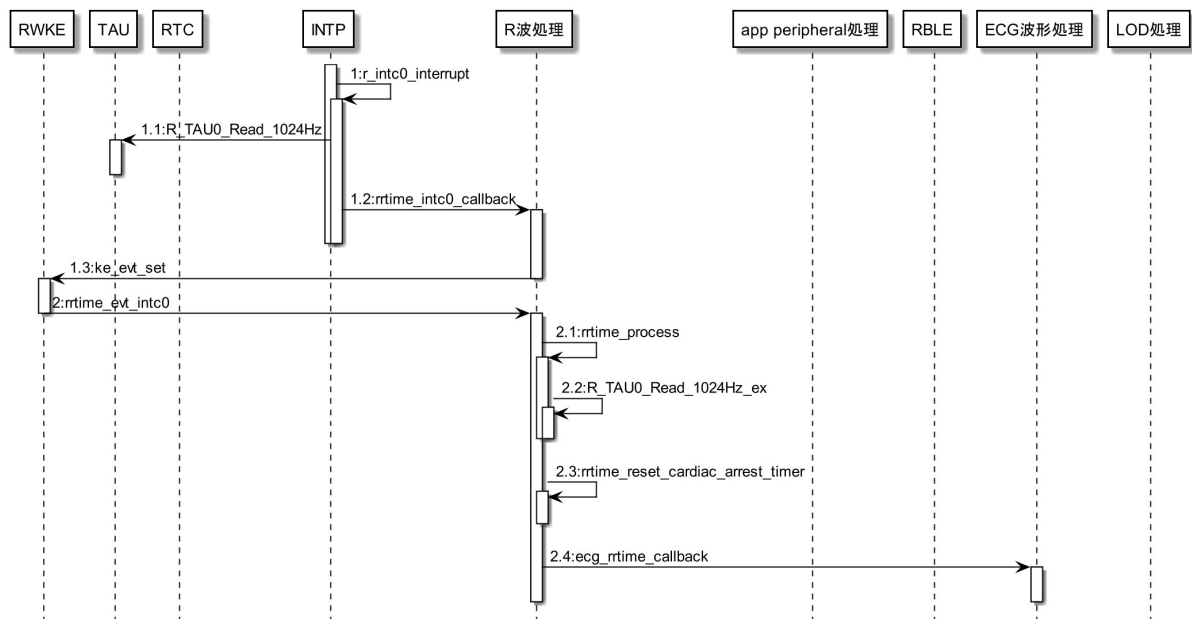


図 4.7 R 波処理-R 波検出シーケンス図

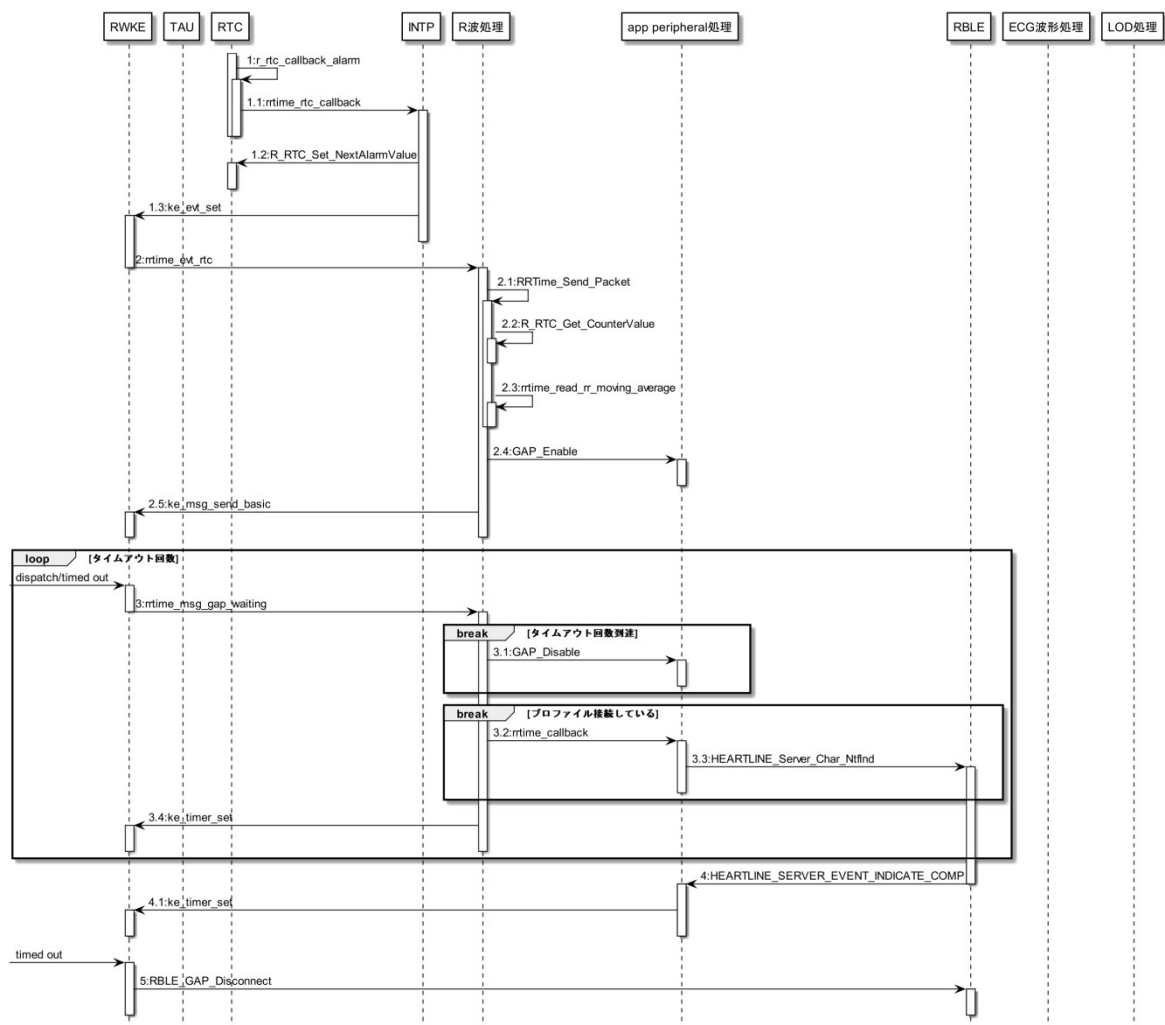


図 4.8 R 波処理-心拍数送信シーケンス図

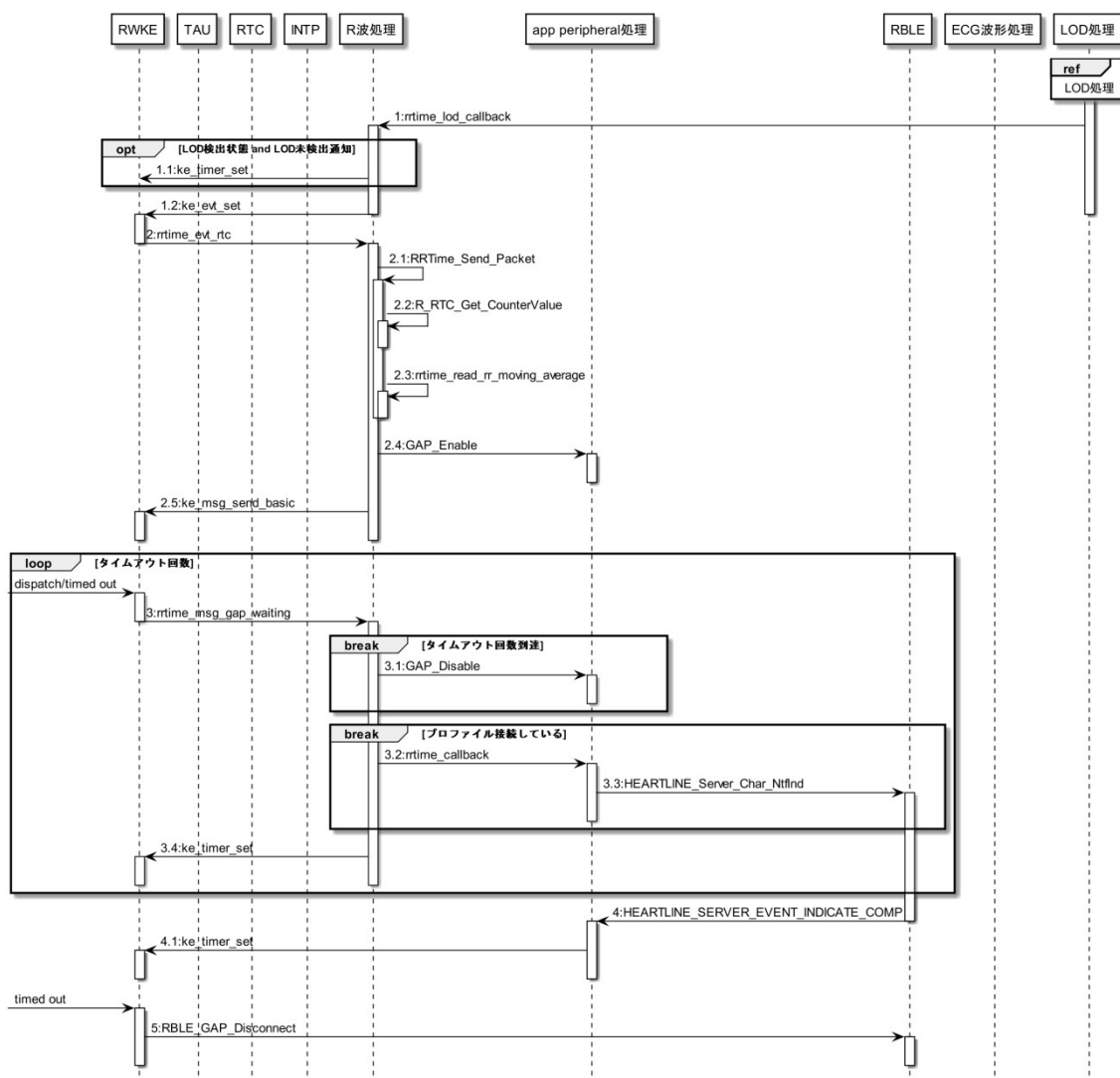


図 4.9 R 波処理-LOD 検出シーケンス図

4.2.3.4 バッテリレベル処理

バッテリレベル処理のシーケンスを以下に示す。

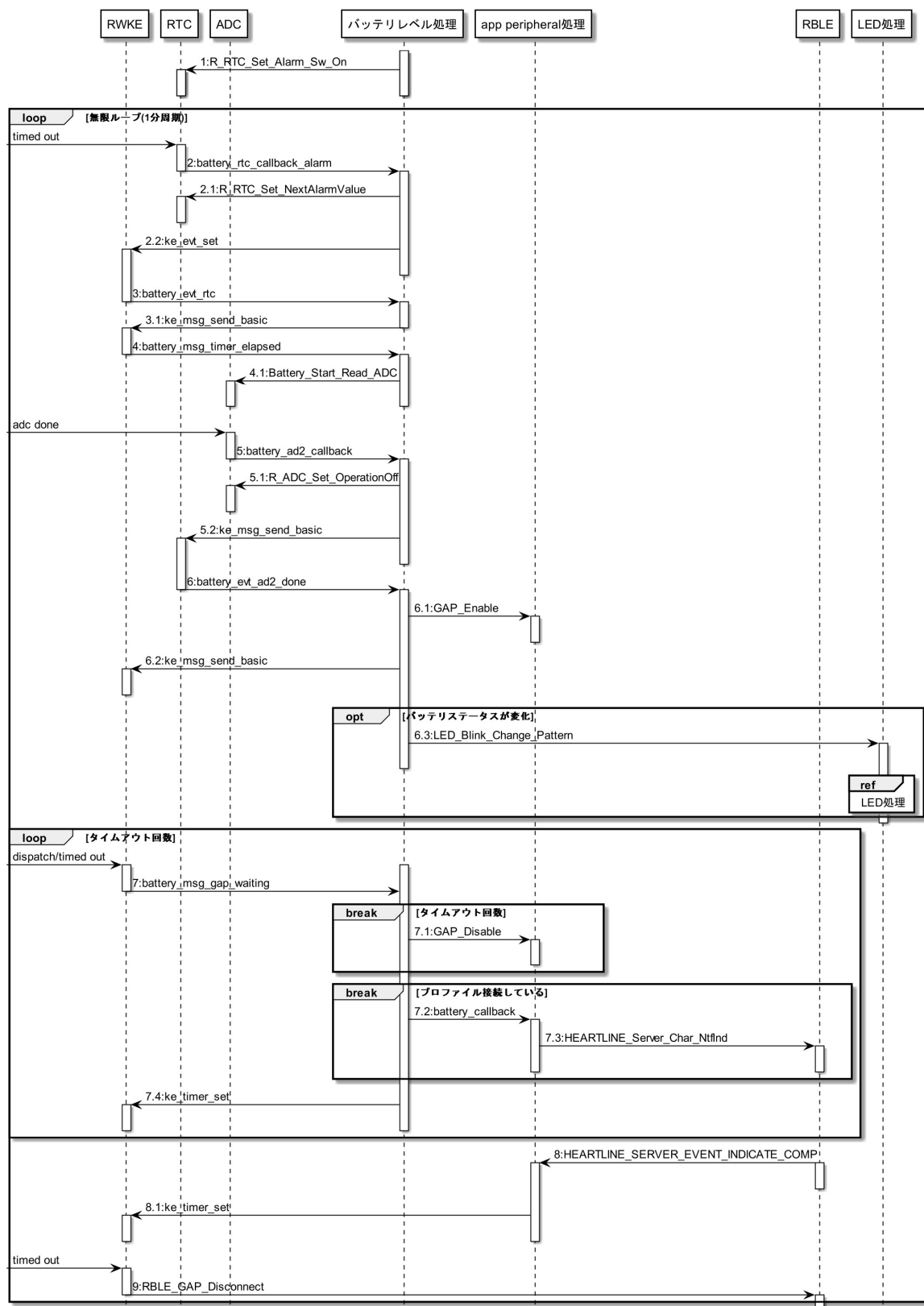


図 4.10 バッテリレベル処理シーケンス図

4.2.3.5 LED 処理

LED 処理のシーケンスを以下に示す。

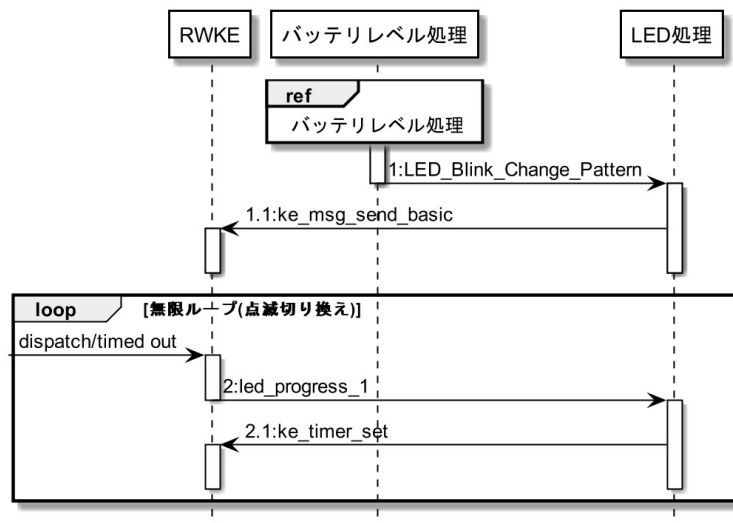


図 4.11 LED 処理シーケンス図

4.2.3.6 LOD 処理

LOD 処理のシーケンスを以下に示す。

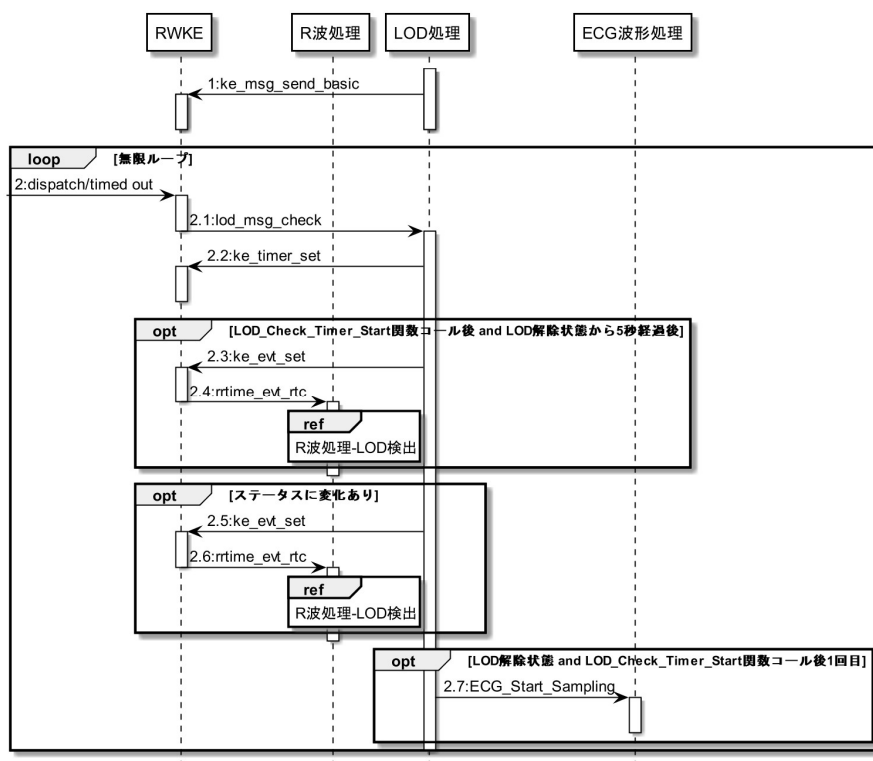


図 4.12 LOD 処理シーケンス図

4.2.3.7 APP PERIPHERAL 処理

app peripheral 処理のシーケンスを以下に示す。

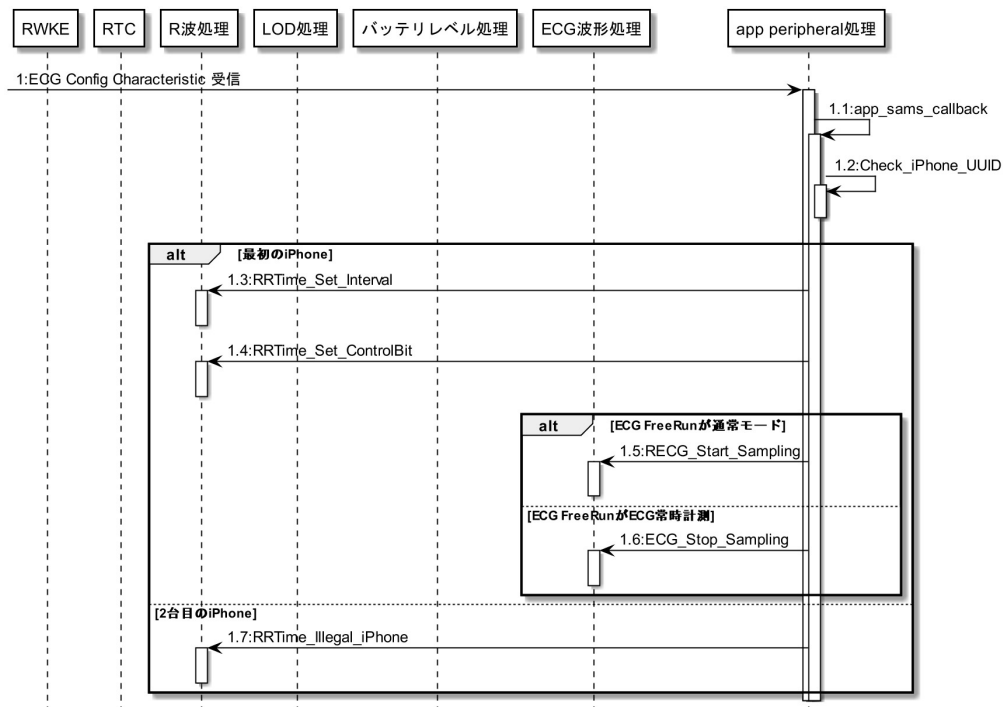


図 4.13 app peripheral 処理-Date Time Characteristic シーケンス図

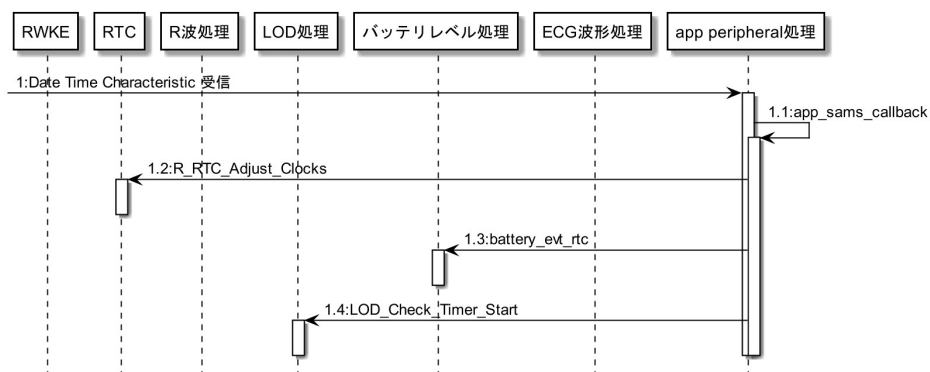


図 4.14 app peripheral 処理-ECG Config Characteristic シーケンス図

4.3 エラー処理

4.3.1 エラー処理の考え方

本体は常時通電の上、永続的に iPhone との BLE 通信を行う装置である。そのため、本体単体での異常には再起動を前提とした復旧、iPhone との通信での異常には BLE 再接続を前提として復旧を基本的なポリシーとしてエラー処理を考えることとする。

また、本体のエラー時のログ出力機能に関しては、1.使用出来る入出力 IF がない、2.処理能力に余裕がない、3.仕様としてログ出力機能を必須としていない、ため本開発フェーズでは実装しない。

上記の対応方針をもとに、対処すべきエラーを一覧に示す。

表 4.8 処理一覧

No.	カテゴリ	内容
1	本体単体での異常	プログラムデッドロック
2	本体単体での異常	BLE パケット送出エラー
3	通信での異常	通信可能範囲離脱
4	通信での異常	通信パケットの欠落
5	通信での異常	無通信状態の検出

4.3.1.1 プログラムデッドロック

本体は常時利用者が装着することが前提となるため、万が一 FW の不具合や HW の一時的な不具合に関しては可能な限り自力での復旧を行う必要がある。

対処としては、WDT 等で自己リセットによる復旧を実現する。

4.3.1.2 BLE パケット送出エラー

本体からの BLE パケット送出時に GAP_Enable(接続,アドバタイズ)が完了していない場合、パケット送出が出来ないため、待ち処理を実現する必要がある。また、ECG 波形は連続的にパケット送出する必要がある。

対処としては、周期的に単一パケット送出する処理の場合、待ち処理を一定期間行い、経過した段階で破棄することとする。

ECG 波形のような連続的パケット送出が必要な場合、送出が可能になる間は破棄することとし、一定期間経過した段階で連続的パケット送出動作そのものを停止することとする。これは再度 GAP_Enable(接続,アドバタイズ)からやり直し復旧する機会を与えるためである。

4.3.1.3 通信可能範囲離脱

本システムでは本体と iPhone が永続的に BLE 通信を行うため、通信可能範囲からの一時的な離脱や本体再起動からの復旧は利用者に意識させないで行う必要がある。

対処としては、通信毎の開始時に GAP_Enable(接続,アドバタイズ)、終了時に GAP_Disable(切断)を行うことで各通信毎に復旧の機会を用意する。

4.3.1.4 通信パケットの欠落

BLE 通信では TCP/IP のようなパケット到達確認機能がなく、誤り訂正や欠落再送が出来ない。そのため、万が一欠落が発生した場合でも、以降の通信が滞りなく復旧出来る必要がある。

対処としては、プロファイルで定義したフォーマット設計段階において、欠落パケットが発生しても、影響範囲を最小限にとどめるための IF 設計を行う。

4.3.1.5 無通信状態の検出

本システムでは、定期的に心拍数の通知を行う。万が一この通知が届かない状態が続く場合、利用者の生命にかかわる問題となる。

対処としては、一定期間心拍数の通知がない場合に、本体にリセットを掛けることで復旧を試みる。

4.3.2 エラーシーケンス

4.3.2.1 プログラムデッドロック

プログラムデッドロックのシーケンスを以下に示す。

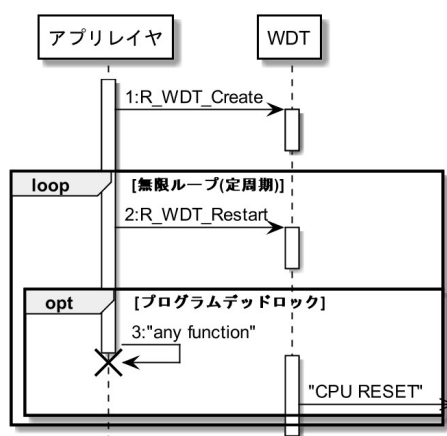


図 4.15 プログラムデッドロックシーケンス図

4.3.2.2 BLE パケット送出エラー

BLE パケット送出エラーのシーケンスを以下に示す。

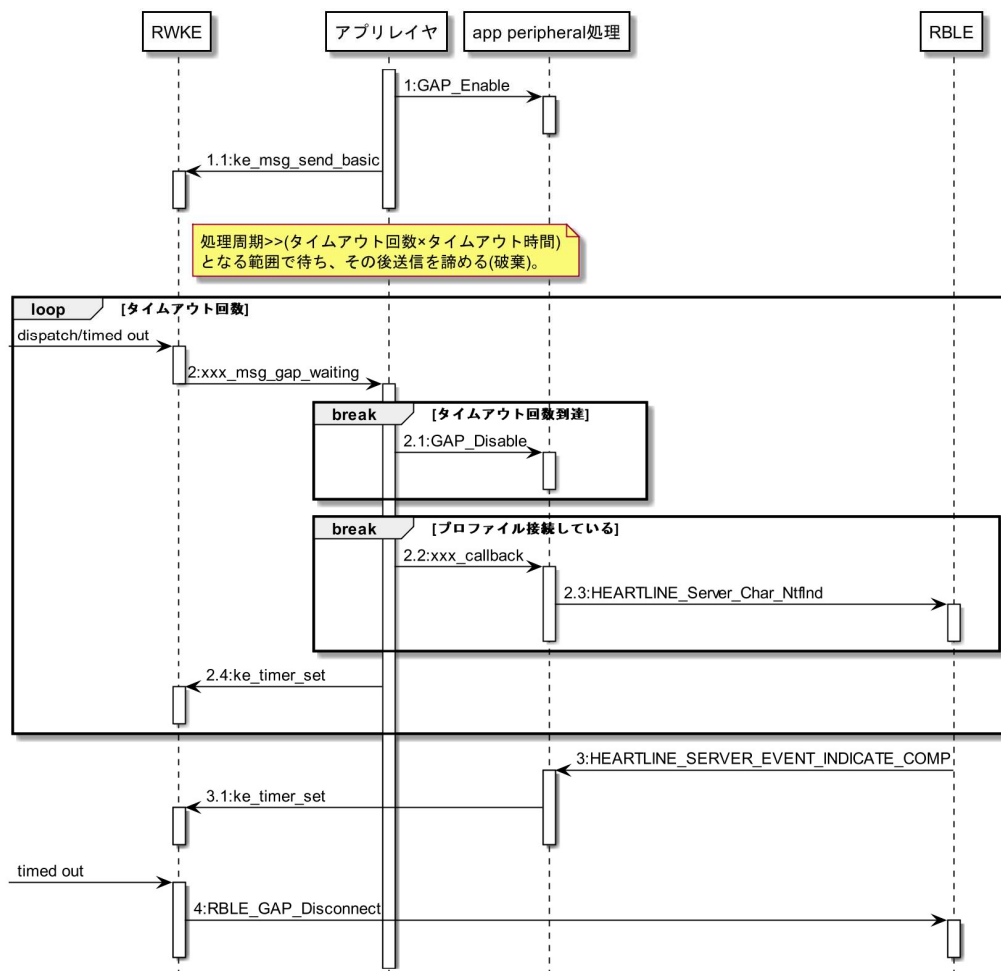


図 4.16 BLE パケット送出エラー(単一送信)シーケンス図

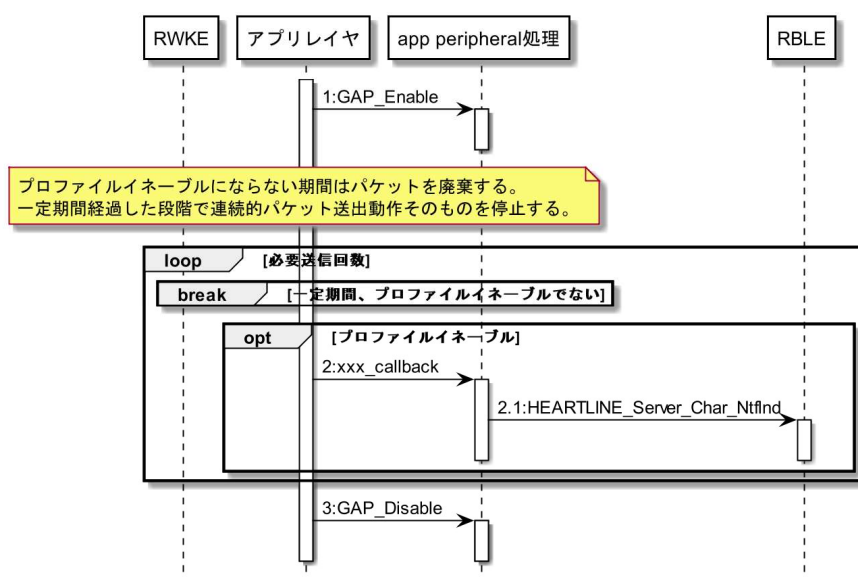


図 4.17 BLE パケット送出エラー(連続送信)シーケンス図

4.3.2.3 通信可能範囲離脱

通信可能範囲離脱のシーケンスを以下に示す。

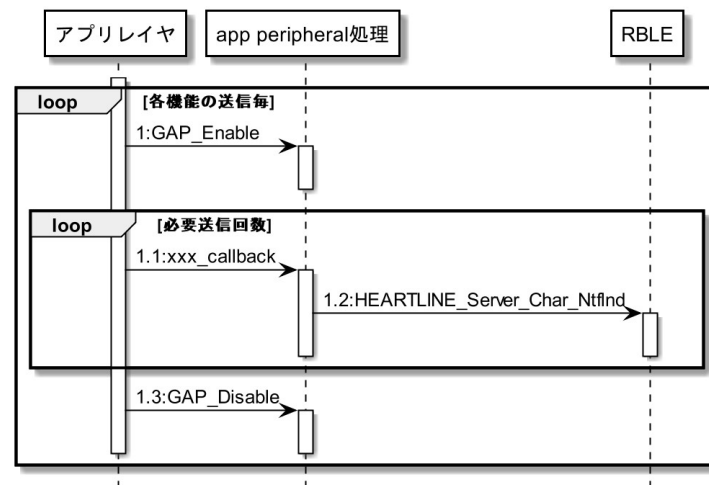


図 4.18 通信可能範囲離脱シーケンス図

4.4 改造詳細

本体ソフトは、Renesas が提供する RL78/G1D 用の「Bluetooth® low energy プロトコルスタック Embedded 構成サンプルプログラム」をベースに必要な機能の追加,改造することで実現している。

以下、「Bluetooth® low energy プロトコルスタック Embedded 構成サンプルプログラム」から追加,改造した箇所を整理し列挙する。

表 4.9 追加,改造一覧

No.	レイヤ	処理	カテゴリ	説明	該当ファイル
1	アプリ	ハフマン圧縮処理	追加	アプリレイヤのプログラム追加	huffman_module.c huffman_module.h huffman_module_table.c
2	アプリ	ECG 波形処理	追加	アプリレイヤのプログラム追加	ecg_module.c ecg_module.h
3	アプリ	R 波処理	追加	アプリレイヤのプログラム追加	rrtime_module.h rrtme_module.c
4	アプリ	LOD 処理	追加	アプリレイヤのプログラム追加	lod_module.c lod_module.h
5	アプリ	バッテリーレベル処理	追加	アプリレイヤのプログラム追加	battery_module.c battery_module.h
6	アプリ	LED 処理	追加	アプリレイヤのプログラム追加	led_module.c led_module.h
7	ミドル	TAU	改造	自動生成されたペリフェラルプログラムに 1024Hz(OS 用)と 125Hz(ECG サンプルング用)のタイマを追加	r_cg_tau_n.c r_cg_tau_n.h r_cg_tau_user_n.c
8	ミドル	INTP	改造	自動生成されたペリフェラルプログラムに R 波検出用の IRQ を追加	r_cg_intp_n.c r_cg_intp_n.h r_cg_intp_user_n.c
9	ミドル	RTC	改造	自動生成されたペリフェラルプログラムに 1 分タイマを追加	r_cg_rtc_n.c r_cg_rtc_n.h r_cg_rtc_user_n.c
10	ミドル	ADC	改造	自動生成されたペリフェラルプログラムに ECG サンプルングとバッテリーレベルの測定に使用	r_cg_adc_n.c r_cg_adc_n.h r_cg_adc_user_n.c
11	ミドル	PORT	改造	CPU のピンポーティングを行う	r_cg_adc_n.c r_cg_adc_n.h
12	ミドル	app peripheral 処理	改造	アプリレイヤのエントリ(初期化,メイン)処理を追加	rble_sample_app_peripheral.c rble_sample_app_peripheral.h
				プロファイルのフォーマットをインタフェース設計に合わせて改造	rble_sample_app_peripheral.c rble_sample_app_peripheral.h sam.h sams.c sams.h
				送受信間隔設定を可変に調整出来るよう改造	rble_sample_app_peripheral.c rble_sample_app_peripheral.h
				BLE 接続手順を変更	rble_sample_app_peripheral.c rble_sample_app_peripheral.h
13	IDE	WDT	改造	オプションバイの設定変更により WDT 機能の有効化	(プロジェクト・ツリー→ rBLE_Emb→コード生成→周辺機能ウォッチドッグ・タイマ)

4.5 ハードウェアデバッグ機能説明

ハードウェアデバッグ機能について一覧に示す。

表 4.10 ハードウェアデバッグ機能一覧

No.	機能内容	機能説明	対応デバイス	操作方法
1	ECG 常時表示	ECG 波形を iPhone に常時表示する機能。	iPhone	心電送信中に設定
2	ノッチフィルタ ON/OFF 対応	ノッチフィルタを ON/OFF 切り替えできる機能。	iPhone	HW 評価画面から ON/OFF
3	心拍数表示(リアルタイム表示)	心拍数が 1 秒更新(5 秒移動平均)される機能。	本体	HW 評価用 FW に書き換え
4	R 検出確認用	R トリガを ECG 波形に同期して画面に表示する機能。	本体	常設機能とし操作は不要
			iPhone	HW 評価画面で表示
5	Leads off detect 検出	非着用を検出し通知する機能。	本体	常設機能とし操作は不要
			iPhone	常設機能とし操作は不要
6	バージョンを表示 (FW,iPhone)	バージョンを表示する機能。	本体	常設機能とし操作は不要
			iPhone	常設機能とし操作は不要
7	バッテリー電圧表示	バッテリー電圧を表示する機能。	iPhone	HW 評価画面で表示
8	Bluetooth 通信エラー率評価	Bluetooth 通信の通信エラー率を計測する機能。	iPhone	HW 評価画面で表示
9	RSSI 測定評価	本体と iPhone の距離に対する RSSI 値の測定機能。	-	Renesas の BLE 評価用ソフト(GATTBrowser)を使用

4.6 ソースファイル一覧

別紙ファイルを参照すること。



4.7 ユーザビリティエンジニアリング要求

ソフトウェア設計開発要求仕様書を参照する。

4.8 セキュリティ要求

ソフトウェア設計開発要求仕様書を参照する。

4.9 保守要求

4.9.1 維持のためのインストール並びに受入れ要求

運用説明書を参照する。

4.9.2 使用者に必要な文書要求

運用説明書を参照する。

4.9.3 使用者維持(ユーザ保守)要求

なし。

4.9.4 規制要求

ソフトウェア設計開発要求仕様書を参照する。

5. 制限事項

6. 付録
